Рабочий лист · алгебра · урок 10

Иррациональные неравенства

Имя _____ Дата _____

1 Вспомни и допиши

1. Неравенство, в котором неизвестное стоит под знаком корня, называют _____.
2. Возводить неравенство в квадрат можно, если обе его части _____.
3. $\sqrt{f} < c$ ($c > 0$) равносильно системе _____.
4. Неравенство $\sqrt{f} < -3$ _____.

2 Верно или неверно?

Неравенство $\sqrt{x} > -5$ верно при всех $x \geq 0$.	В / Н
Из $a < b$ всегда следует $a^2 < b^2$.	В / Н
Неравенство $\sqrt{(x-2)} < 3$ равносильно неравенству $x - 2 < 9$.	В / Н
Неравенство $\sqrt{(x+1)} > 2$ равносильно неравенству $x + 1 > 4$.	В / Н
Неравенство $\sqrt{x} \leq 0$ выполняется только при $x = 0$.	В / Н

3 Реши устно

$\sqrt{x} < 2 \Rightarrow$ _____

$\sqrt{x} > 3 \Rightarrow$ _____

$\sqrt{x} \geq 0 \Rightarrow$ _____

$\sqrt{x} < -1 \Rightarrow$ _____

$\sqrt{(x-1)} \leq 0 \Rightarrow$ _____

$\sqrt{x} > -2 \Rightarrow$ _____

4 Реши

1. Реши неравенство $\sqrt{(3x-2)} < 4$.

2. Реши неравенство $\sqrt{(x^2 - 4x)} \leq \sqrt{5}$.

3. Реши неравенство $\sqrt{(x + 5)} < x - 1$.

4. Реши неравенство $\sqrt{(x + 10)} > x - 2$.